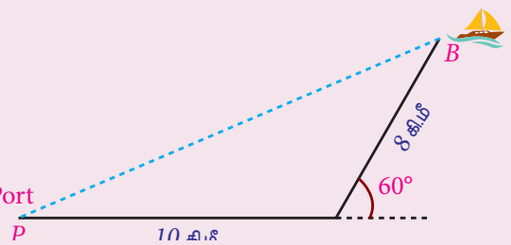
தீர்வு:

BP என்பது தேவையான தூரம் என்க.

கொசைன் விதியின்படி,

$BP^2 = 10^2 + 8^2 - 2 \times 10 \times 8 \times \cos 120^\circ = 244$ கி.மீ.

$\Rightarrow BP = 2\sqrt{61}$ கி.மீ.

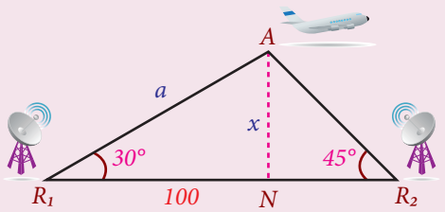


படம் 3.25

இரண்டு ரேடார் நிலையங்கள் 100 கி.மீ. இடைவெளியில் அமைந்திருப்பதாகக் கொள்வோம். ஒவ்வொரு ரேடாரும் அவைகளுக்கு இடையே பறக்கக் கூடிய போர் விமானம் ஒன்றைக் கண்டறிகிறது. முதல் ரேடார் நிலையத்திலிருந்து 30° ஏற்றக் கோணத்திலும் மற்றும் இரண்டாவது ரேடார் நிலையத்திலிருந்து 45° ஏற்றக் கோணத்திலும் போர் விமானம் இருப்பின், அந்நிலையில் போர் விமானத்தின் உயரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு:

R_1 மற்றும் R_2 ஆகியவை ரேடார் நிலையங்கள் என்க. போர் விமானத்தைக் கண்டறியும்போது அப்போர் விமானத்தின் நிலை A என்க, x என்பது தரைக்கும் போர் விமானத்திற்கும் இடைப்பட்ட தேவையான உயரம் என்க. R_1R_2 இக்கு A இலிருந்து ஒரு குத்துக்கோடு வரையது N இல் சந்திக்கிறது.



படம் 3.26

$$\angle A = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ$$

எனவே, $\dfrac{a}{\sin 45^\circ} = \dfrac{100}{\sin 105^\circ} \Rightarrow a = \dfrac{100}{\dfrac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}} \times \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{200(\sqrt{3}-1)}{2}$

$= 100 \times (\sqrt{3} - 1)$ கி.மீ.

$\sin 30^\circ = \dfrac{x}{a} \Rightarrow x = 50 \times (\sqrt{3} - 1)$ கி.மீ.

பயிற்சி 3.10

1. $\angle B = 88^\circ$, $a = 23$, $b = 2$ என்ற அளவுகளைக் கொண்ட முக்கோணங்கள் ஒன்றா அல்லது இரண்டா? அல்லது முக்கோணம் வரைய இயலாதா? முக்கோணம் உண்டு எனில், அதன் தீர்வைக் காண்க.
2. ΔABC இல் $a = 4$, $b = 6$ மற்றும் $c = 8$ எனில் $4\cos B + 3\cos C = 2$ எனக் காண்பி.
3. ΔABC இல் $a = \sqrt{3} - 1$, $b = \sqrt{3} + 1$ மற்றும் $C = 60^\circ$ எனில், மூன்றாவது பக்கம் மற்றும் இரு கோணங்களைக் காண்க.
4. ΔABC-இல் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு $\Delta = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{4\cot A}$ என நிறுவுக.

11th Maths V-1 TM.indb 182 21-01-2019 16:49:31